Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

Primera parte: Control proporcional

Las especificaciones requeridas para el sistema en lazo cerrado son:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ para escalón unitario

Punto 1. Ajuste de k_p mediante el Lugar de las Raíces

La función de transferencia de lazo abierto es $L(s) = k_p\, G(s)$, con:

$$G(s) = \frac{1}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)} = \frac{1}{(0{,}01s+1)(0{,}0047s+1)} \tag{1}$$

El sistema es de tipo 0 (no tiene polos en el origen). Ante un escalón unitario, la constante de error de posición es:

$$K_p^{\text{pos}} = \lim_{s\to 0} k_p G(s) = k_p \tag{2}$$

Por lo tanto, el error en régimen permanente resulta:

$$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p^{\text{pos}}} = \frac{1}{1+k_p} \tag{3}$$

Para cualquier k_p finito el error es mayor que cero, así que la especificación $e_{ss} = 0$ **no puede cumplirse** con un control proporcional: haría falta una ganancia infinita.

Con el lugar de raíces de $G(s)$ (Fig. 1) se analizan las otras dos especificaciones:

- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s):** Pasado el punto de ruptura ($k_p \geq 0{,}15$), las ramas suben en vertical con parte real fija $\xi\omega_n = 156{,}4$ rad/s, que no depende de k_p. Entonces:

  $$T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{156{,}4} \approx 0{,}0256 \text{ s} \tag{4}$$

  que cumple la cota de 0,10 s para cualquier k_p que dé polos complejos.

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** Para un sistema de segundo orden:

  $$PO = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \leq 5\,\% \implies \xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{5}$$

  Los polos tienen que quedar entre las rectas de $\xi = 0{,}69$. Con $k_p < 0{,}15$ el sistema es sobreamortiguado y no tiene sobrepaso, pero uno de los polos reales se acerca a -100 rad/s (respuesta más lenta) y el error $e_{ss} = 1/(1+k_p)$ es mayor.

- **Criterio de selección de k_p:** Como el error baja al subir k_p, conviene el mayor k_p que permita $PO \leq 5\,\%$, es decir, el que deja los polos sobre la recta $\xi = 0{,}69$. Una ganancia mayor también aumenta ω_n y reduce los tiempos de subida y de pico.

Seleccionando en MATLAB el punto del lugar de raíces sobre $\xi = 0{,}69$ se obtiene:

$$k_p \approx 1{,}41 \tag{6}$$

con polos en lazo cerrado en $s_{1,2} \approx -156 \pm j164$ rad/s, $\xi = 0{,}691$ y $PO = 4{,}98\,\%$. Como este valor queda justo en el límite de $PO = 5\,\%$, al elegir las resistencias comerciales en el Punto 3 habrá que verificar que la ganancia obtenida no lleve el sobrepaso por encima de la cota.

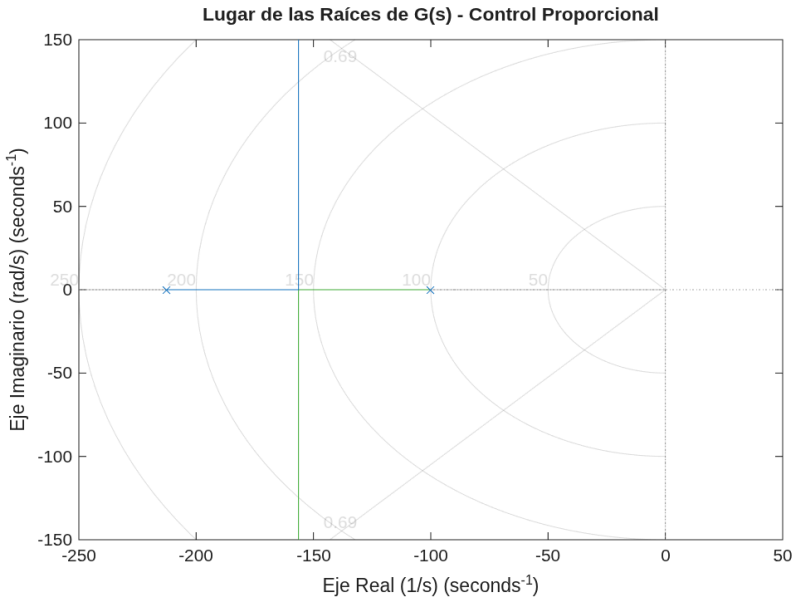


Figura 1: Lugar de las Raíces de $G(s)$ en MATLAB y selección interactiva de $k_p = 1{,}41$ sobre la cota $\xi = 0{,}69$.

Punto 2. Verificación mediante la respuesta al escalón

Se obtiene la función de transferencia a lazo cerrado para $k_p = 1{,}41$:

$$T(s) = \frac{k_p G(s)}{1 + k_p G(s)} = \frac{30000}{s^2 + 312{,}8\, s + 51277} \tag{7}$$

Con la respuesta al escalón (Fig. 2) y `stepinfo` se obtiene:

- **Sobrepaso:** $PO = 4{,}98\,\% \leq 5\,\%$ $\rightarrow$ **Cumple**.
- **Tiempo de establecimiento:** $T_s = 26{,}5$ ms ≤ 100 ms $\rightarrow$ **Cumple**.
- **Error en régimen permanente:** $e_{ss} = 1 - y(\infty) = 1 - 0{,}585 = 0{,}415$ $(41{,}5\,\% \neq 0)$ $\rightarrow$ **No cumple**.

Se cumplen PO y T_s, pero no el error estacionario, porque no hay acción integral.

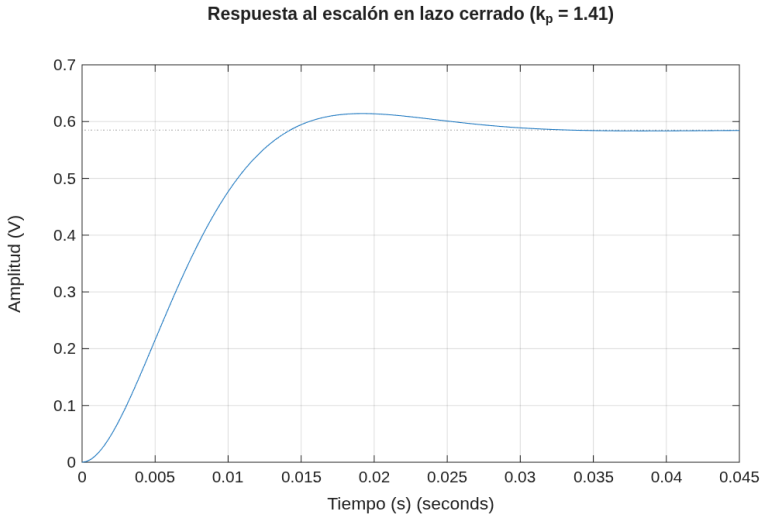


Figura 2: Respuesta al escalón unitario en lazo cerrado con $k_p = 1{,}41$.

Punto 3. Selección de valores comerciales (serie E24) para R_7 y R_9

La etapa de ganancia de la Fig. 1 corresponde a un amplificador no inversor, cuya ganancia está dada por:

$$k_p = 1 + \frac{R_7}{R_9} \implies \frac{R_7}{R_9} = k_p - 1 = 0{,}41 \tag{8}$$

Entre los valores de la serie E24, el par que mejor aproxima ese cociente es:

$$R_7 = 1{,}6\ \text{k}\Omega \quad \text{y} \quad R_9 = 3{,}9\ \text{k}\Omega \tag{9}$$

que da

$$k_{p,\text{com}} = 1 + \frac{1{,}6\ \text{k}\Omega}{3{,}9\ \text{k}\Omega} = 1 + \frac{16}{39} \approx 1{,}41026 \tag{10}$$

La diferencia con $k_p = 1{,}41$ es de 0,00026 (0,018 %).

Con este valor de k_p, la función de transferencia a lazo cerrado resulta:

$$T(s) = \frac{30005}{s^2 + 312{,}8\,s + 51282} \tag{11}$$

cuyos polos se ubican en $s_{1,2} = -156{,}4 \pm j163{,}8$ rad/s, con factor de amortiguamiento $\xi = 0{,}6906$.

Las medidas recalculadas con `stepinfo` se comparan con las especificaciones en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Comparación de desempeño entre diseño teórico e implementación comercial E24.

Métrica	**Requerido**	$k_p = 1{,}4100$	**E24:** $k_p = 1{,}4103$	**Cumple**
Sobrepaso (PO)	$\leq 5\,\%$	4,979 %	4,981 %	Sí
Tiempo de estab. (T_s)	$\leq 0{,}10$ s	26,47 ms	26,47 ms	Sí
Tiempo de pico (T_p)	–	19,14 ms	19,14 ms	–
Valor final (y_∞)	1,00 V	0,5851 V	0,5851 V	–
Error estac. (e_{ss})	0	41,494 %	41,489 %	No

El pequeño aumento de k_p (1,4103 contra 1,4100) sube el sobrepaso a 4,981 %, que sigue por debajo del 5 %: con los valores E24 la especificación **se sigue cumpliendo**.

Punto 4. Simulación circuital del lazo cerrado en Simscape

Se implementa el circuito completo de la Fig. 2 en Simscape (`TP_Lab2_TL081.slx`) partiendo del modelo del Laboratorio 1. Los tres amplificadores operacionales (U_{1A}, U_{3A} y U_{2A}) se configuran con el bloque *Band-Limited Op-Amp* utilizando los parámetros del TL081 de la Tabla A0 del Anexo (ganancia $A = 2 \cdot 10^5$, saturación en $\pm 8{,}5$ V, $SR = 13$ V/μs y $BW = 15$ Hz), e incorporando las resistencias comerciales obtenidas en el Punto 3 ($R_7 = 1{,}6$ kΩ y $R_9 = 3{,}9$ kΩ). La simulación se ejecuta con el solver `ode23t` y un paso máximo limitado a 10 μs.

En la Fig. 3 se superponen la respuesta temporal simulada en Simscape y la del modelo lineal por función de transferencia $T(s)$ ante una entrada escalón unitario.

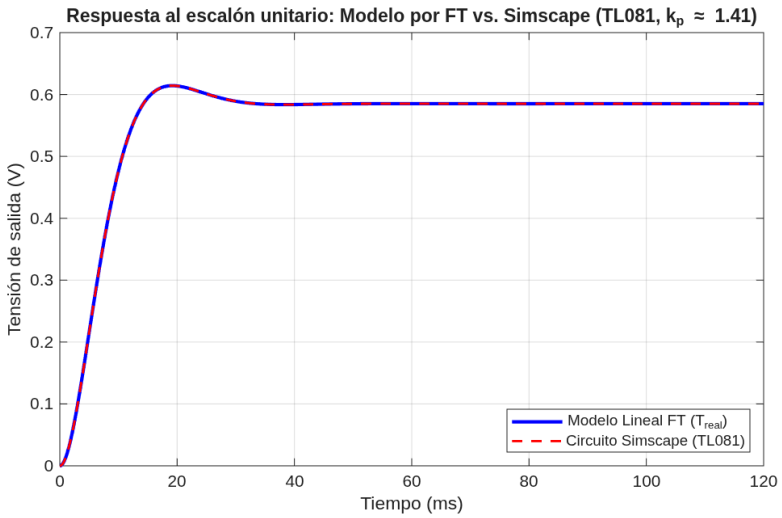


Figura 3: Superposición de la respuesta al escalón: Modelo por FT vs. Simscape con op-amps reales TL081 ($k_p \approx 1{,}41$).

Las dos curvas no se distinguen. Interpolando la simulación en los mismos instantes que el modelo, el error máximo es:

$$\max_t |y_{\text{Simscape}}(t) - y_{\text{FT}}(t)| = 1{,}71 \cdot 10^{-5} \text{ V} \approx 0{,}017 \text{ mV} \tag{12}$$

es decir, el circuito reproduce el modelo.

En el Cuadro 2 se resumen las medidas de desempeño calculadas con `stepinfo` a partir de los datos simulados y se contrastan con las del modelo lineal.

Cuadro 2: Comparación entre el modelo por función de transferencia (con los valores E24) y la simulación en Simscape con TL081.

Métrica	**Requerido**	**Modelo FT**	**Simscape (TL081)**	**Cumple**
Sobrepaso (PO)	$\leq 5\,\%$	4,981 %	4,981 %	Sí
Tiempo de estab. (T_s)	$\leq 0{,}10$ s	26,47 ms	26,47 ms	Sí
Tiempo de pico (T_p)	–	19,1 ms	19,2 ms	–
Valor final (y_∞)	1,00 V	0,5851 V	0,5851 V	–
Error estacionario (e_{ss})	0	41,49 %	41,49 %	No

Con un escalón de 1 V las tensiones quedan lejos de la saturación ($\pm 8{,}5$ V) y el *slew rate* no

limita, así que los operacionales trabajan en zona lineal y el modelo por función de transferencia vale.

Segunda parte: Control proporcional-integral

Se diseña un controlador PI para intentar cumplir las mismas tres especificaciones:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ ante escalón unitario

La función de transferencia del controlador es:

$$G_c(s) = \frac{k_p s + k_i}{s} = k_p \frac{s + z}{s}, \quad \text{con } z = \frac{k_i}{k_p} \tag{13}$$

Punto 1. Condiciones de estabilidad mediante el criterio de Routh

La función de transferencia de lazo abierto con el controlador PI resulta:

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{k_p s + k_i}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \tag{14}$$

donde $\tau_1 = R_1 C_1 = 0{,}01$ s y $\tau_2 = R_2 C_2 = 0{,}0047$ s. La ecuación característica de lazo cerrado es:

$$1 + L(s) = 0 \implies s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) + (k_p s + k_i) = 0 \tag{15}$$

Desarrollando los productos:

$$\tau_1 \tau_2 s^3 + (\tau_1 + \tau_2) s^2 + (1 + k_p) s + k_i = 0 \tag{16}$$

Reemplazando los valores numéricos ($\tau_1 \tau_2 = 4{,}7 \times 10^{-5}$ s^2 y $\tau_1 + \tau_2 = 0{,}0147$ s):

$$4{,}7 \times 10^{-5} s^3 + 0{,}0147 s^2 + (1 + k_p) s + k_i = 0 \tag{17}$$

La tabla de Routh es:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & \tau_1\tau_2 & 1 + k_p \\ s^2 & \tau_1 + \tau_2 & k_i \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & k_i & \end{array}$$

donde el coeficiente de la fila s^1 es:

$$b_1 = \frac{(\tau_1 + \tau_2)(1 + k_p) - \tau_1 \tau_2 k_i}{\tau_1 + \tau_2} \tag{18}$$

Para que todos los polos se ubiquen en el semiplano izquierdo, no debe haber cambios de signo en la primera columna, lo que exige:

1. De la fila s^0:
$$k_i > 0 \tag{19}$$
2. De la fila s^1:
$$b_1 > 0 \implies k_i < \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2}(1 + k_p) \tag{20}$$

Evaluando el factor numérico:

$$\frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2} = \frac{0{,}0147}{4{,}7 \times 10^{-5}} \approx 312{,}77 \text{ rad/s} \tag{21}$$

Las condiciones de estabilidad son:

$$k_i > 0 \quad \text{y} \quad k_i < 312{,}77 \cdot (1 + k_p) \tag{22}$$

Es decir, para cada k_p existe un valor máximo de la ganancia integral k_i; si se supera, el coeficiente b_1 se vuelve negativo, hay dos cambios de signo en la primera columna y aparecen dos raíces en el semiplano derecho.

Punto 2. Diseño del PI mediante el Lugar de las Raíces

2.a. Requisitos en el plano s

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** Para un sistema canónico de segundo orden, el amortiguamiento mínimo requerido es:

$$\xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{23}$$

  Los polos tienen que quedar dentro de un sector con semiángulo, medido desde el eje real negativo, de

$$\theta = \arccos(0{,}69) \approx 46{,}4^\circ \tag{24}$$

- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s al $2\,\%$):** La cota impone:

$$T_s \approx \frac{4}{\xi \omega_n} \leq 0{,}10 \text{ s} \implies \xi \omega_n \geq 40 \text{ rad/s} \tag{25}$$

  Los polos dominantes deben quedar a la izquierda de la recta vertical $\mathrm{Re}(s) = -40$ rad/s.

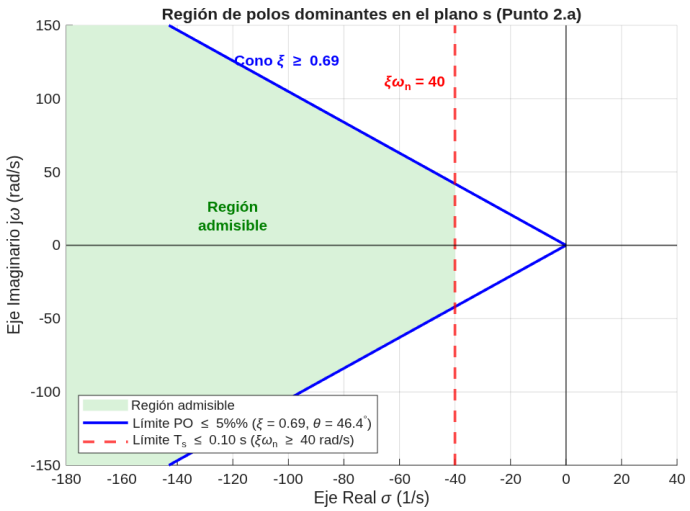


Figura 4: Región admisible para los polos dominantes en el plano s delimitada por $PO \leq 5\,\%$ (cono $\xi \geq 0{,}69$) y $T_s \leq 0{,}10$ s (semiplano $\xi\omega_n \geq 40$ rad/s).

2.b. Centro de las asíntotas σ_a en función de z

La función de lazo abierto $L(s) = k_p \frac{s+z}{s(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}$ posee $n = 3$ polos $(0, -100, -212{,}77$ rad/s) y $m = 1$ cero en $-z$. Al haber un exceso de dos polos sobre ceros ($n - m = 2$), existen dos ramas que tienden al infinito a lo largo de asíntotas cuyos ángulos están dados por:

$$\phi_k = \frac{(2k+1) \cdot 180^\circ}{n-m} = \frac{(2k+1) \cdot 180^\circ}{2} \implies \phi_0 = 90^\circ, \quad \phi_1 = 270^\circ \equiv -90^\circ \tag{26}$$

Las asíntotas son verticales y parten del centro

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n-m} = \frac{(0 - 100 - 212{,}77) - (-z)}{2} = \frac{z - 312{,}77}{2} \tag{27}$$

Para que las asíntotas queden a la izquierda de la cota $\text{Re}(s) = -40$ rad/s:

$$\sigma_a < -40 \implies \frac{z - 312{,}77}{2} < -40 \implies z < 312{,}77 - 80 \implies z < 232{,}77 \text{ rad/s} \tag{28}$$

2.c. Elección de la posición del cero z y diseño preliminar

Cualquier z entre 0 y 232,77 rad/s cumple la condición de las asíntotas, pero la forma del lugar de raíces sobre el eje real cambia según el cero quede a la derecha o a la izquierda de -100:

- **Descarte de $z < 100$ rad/s:** En esta región, el segmento $[-z, 0]$ pertenece al Lugar de las Raíces. La rama que parte del polo en el origen ($s = 0$) termina en el cero en $s = -z$ sobre el eje real, dejando un polo real de lazo cerrado entre 0 y $-z$. El par complejo (que nace de -100 y $-212{,}77$) puede llevarse igual a $\xi = 0{,}69$, pero el polo real queda más cerca del eje imaginario y pasa a ser el dominante: la respuesta se vuelve más lenta y deja de valer la aproximación de segundo orden con la que se fijó ξ. Por ejemplo, con $z = 50$ rad/s y el par en $\xi = 0{,}69$ ($k_p \approx 1{,}36$) el polo real queda en $-35{,}9$ rad/s y $T_s = 80$ ms; para valores menores de z el polo lento se acerca más al origen y no se cumple $T_s \leq 0{,}10$ s.
- **Elección con $z \geq 100$ rad/s:** En este caso, el segmento del eje real que pertenece al Lugar de las Raíces es $[-100, 0]$. Las dos ramas que parten de 0 y -100 rad/s colisionan en un punto de ruptura y emergen al plano complejo, constituyendo el par complejo dominante con el amortiguamiento deseado. A su vez, la rama que parte del polo en $-212{,}77$ rad/s termina en el cero en $-z$, así que el polo real queda a la izquierda de $-z$ y decae rápido sin afectar mucho al par complejo.

Alternativa de cancelación ($z = 100$ rad/s): con $z = 100$ el cero cancela el polo de la planta en -100 rad/s y el lazo queda de segundo orden (polos en 0 y $-212{,}77$, $T_s \approx 38$ ms). Se descartó porque con componentes comerciales y sus tolerancias la cancelación nunca es exacta, y se prefirió un diseño que no dependa de ella.

Por eso se elige un z algo mayor que 100, que cumple la cota de las asíntotas y no depende de una cancelación:

$$z = 120 \text{ rad/s} \tag{29}$$

Con este valor, el centro de las asíntotas se sitúa en $\sigma_a = (120 - 312{,}77)/2 = -96{,}38$ rad/s < -40 rad/s.

Con el lugar de raíces para $z = 120$ rad/s (Figura 5) y seleccionando el punto sobre $\xi = 0{,}69$ se obtiene:

$$k_p \approx 0{,}84 \implies k_i = k_p \cdot z = 0{,}84 \times 120 \approx 100{,}8 \text{ rad/s} \tag{30}$$

con polos en lazo cerrado en:

$$s_{1,2} \approx -84{,}1 \pm j88{,}1 \text{ rad/s} \quad (\xi = 0{,}690), \qquad s_3 \approx -144{,}6 \text{ rad/s} \tag{31}$$

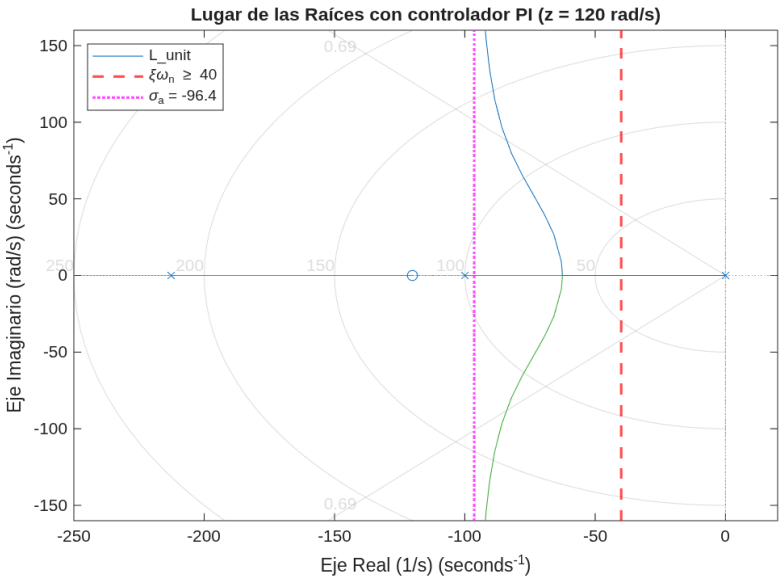


Figura 5: Lugar de las Raíces con controlador PI ($z = 120$ rad/s) en MATLAB y selección interactiva de $k_p = 0{,}84$ sobre la cota $\xi = 0{,}69$.

2.d. Efecto del cero en lazo cerrado y ajuste de k_p

La respuesta al escalón con $k_p = 0{,}84$ da:

- $PO = 6{,}79\,\% > 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **No cumple**.
- $T_s = 48{,}9$ ms ≤ 100 ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

Por qué aumenta el sobrepaso. La función de transferencia de lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{k_p(s+z)}{\tau_1\tau_2 s^3 + (\tau_1+\tau_2)s^2 + (1+k_p)s + k_i} \tag{32}$$

El cero del controlador en $s = -z = -120$ rad/s se conserva en el numerador de la transferencia de lazo cerrado. Como se vio en clase, agregar un cero a un sistema de segundo orden aumenta el sobrepaso y acelera la subida, y el efecto es mayor cuanto más cerca está el cero de los polos dominantes: los ceros no cambian los modos de la respuesta, pero sí el peso relativo de cada uno. En este caso el cero (-120 rad/s) está a una distancia comparable a la de los polos dominantes ($|s_{1,2}| \approx 122$ rad/s), por lo que su efecto es apreciable: el PO sube de $4{,}98\,\%$ (segundo orden sin cero con $\xi = 0{,}69$) a $6{,}79\,\%$. La Figura 6 compara ambas respuestas.

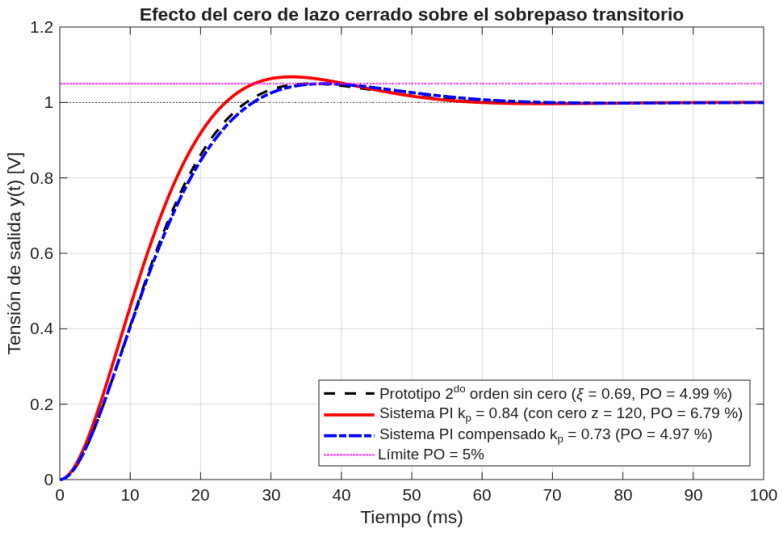


Figura 6: Efecto del cero de lazo cerrado en $s = -120$ rad/s sobre la respuesta al escalón y respuesta con k_p ajustado a 0,73.

Ajuste de k_p. Para bajar el sobrepaso del 5 % se fue reduciendo k_p sobre el lugar de raíces. Con

$$k_p = 0{,}73 \implies k_i = 0{,}73 \times 120 = 87{,}6 \text{ rad/s} \tag{33}$$

el sobrepaso queda justo por debajo de la cota, con polos en $s_{1,2} \approx -81{,}2 \pm j76{,}2$ rad/s ($\xi \approx 0{,}729$) y $s_3 \approx -150{,}5$ rad/s. Las métricas temporales resultan:

- $PO = 4{,}97\,\% \leq 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $T_s = 52{,}8$ ms ≤ 100 ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

Punto 3. Implementación del controlador con amplificadores operacionales

3.a. Deducción de la función de transferencia del circuito PI (Figura 3)

El circuito de la Figura 3 corresponde a un amplificador inversor con una impedancia de entrada puramente resistiva $Z_{\text{in}}(s) = R_{PI1}$ y una impedancia de realimentación serie formada por R_{PI2} y C_{PI}:

$$Z_f(s) = R_{PI2} + \frac{1}{C_{PI}s} = \frac{R_{PI2}C_{PI}s + 1}{C_{PI}s} \tag{34}$$

Con el operacional ideal ($i_+ = i_- = 0$, $v_+ = v_- = 0$ V), planteando la ley de corrientes en el nodo inversor:

$$\frac{V_i(s)}{R_{PI1}} + \frac{V_{o1}(s)}{Z_f(s)} = 0 \implies \frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_f(s)}{R_{PI1}} = -\left(\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}} + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}s}\right) \tag{35}$$

Factorizando:

$$\frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}s + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}}{s} \tag{36}$$

La etapa es un PI con signo menos, con:

$$k_p = \frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}, \qquad k_i = \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}, \qquad z = \frac{k_i}{k_p} = \frac{1}{R_{PI2}C_{PI}} \tag{37}$$

3.b. Dimensionamiento con valores comerciales (serie E24)

Para cancelar la inversión de signo se coloca a continuación la etapa inversora unitaria de la Figura 4:

$$\frac{V_{PI}(s)}{V_{o1}(s)} = -\frac{R_{INV2}}{R_{INV1}} = -1 \implies R_{INV1} = R_{INV2} = 10\ \text{k}\Omega \quad \text{(E24)} \tag{38}$$

Fijando el capacitor en $C_{PI} = 0{,}1\,\mu\text{F}$ según la consigna, se dimensionan los resistores de la etapa PI:

- Para ubicar el cero en $z \approx 120$ rad/s:

$$R_{PI2} = \frac{1}{z \cdot C_{PI}} = \frac{1}{120 \times 0{,}1 \times 10^{-6}} = 83{,}33\ \text{k}\Omega \implies \mathbf{R_{PI2} = 82\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{39}$$

- Para aproximar la ganancia de diseño $k_p \approx 0{,}73$ con componentes comerciales:

$$R_{PI1} = \frac{R_{PI2}}{k_p} = \frac{82\ \text{k}\Omega}{0{,}73} \approx 112{,}33\ \text{k}\Omega \tag{40}$$

  En la serie E24, el valor inferior inmediato 110 kΩ daría $k_p = 82/110 \approx 0{,}7455$, elevando el sobrepaso a $PO = 5{,}70\,\% > 5\,\%$. Por lo tanto, para no superar la cota de sobrepaso se elige el valor comercial superior:

$$\mathbf{R_{PI1} = 120\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{41}$$

Los valores efectivos del controlador con los componentes comerciales adoptados resultan:

$$k_p = \frac{82\ \text{k}\Omega}{120\ \text{k}\Omega} = 0{,}6833, \quad k_i = \frac{1}{120\ \text{k}\Omega \times 0{,}1\,\mu\text{F}} = 83{,}33\ \text{rad/s}, \quad z = \frac{83{,}33}{0{,}6833} = 121{,}95\ \text{rad/s} \tag{42}$$

Punto 4. Simulación circuital del lazo cerrado con PI en Simscape

4.a. Implementación del circuito de la Fig. 5 y superposición con la FT

Se implementa el circuito completo de la Fig. 5 en Simscape (`TP_Lab2_PI_TL081.slx`, Fig. 7). La señal de error a la salida del restador U_{1A} ingresa a la etapa PI inversora (U_4, con $R_{PI1} = 120$ kΩ, $R_{PI2} = 82$ kΩ y $C_{PI} = 0{,}1\,\mu$F) y luego al inversor unitario (U_5, con $R_{INV1} = R_{INV2} = 10$ kΩ). La salida V_{PI} excita la planta en R_1, con U_{2A} como seguidor de tensión ($R_{10} = 1$ kΩ). Los cinco operacionales se modelan con *Band-Limited Op-Amp* según los parámetros del TL081 (Tabla A0) y se simula con el solver `ode23t` (paso máximo 10 μs).

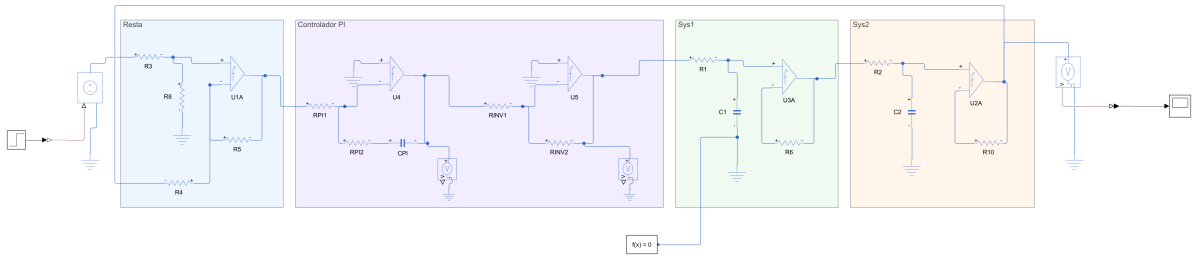


Figura 7: Esquema circuital completo en Simscape del lazo cerrado con controlador PI (`TP_Lab2_PI_TL081.slx`).

En la Fig. 8 se superponen la respuesta temporal de Simscape y la del modelo lineal $T(s)$ con valores comerciales E24. La diferencia máxima es:

$$\max_t |y_{\text{Simscape}}(t) - y_{\text{FT}}(t)| = 3{,}18 \cdot 10^{-5} \text{ V} \approx 0{,}032 \text{ mV} \tag{43}$$

por lo que el circuito sigue al modelo lineal.

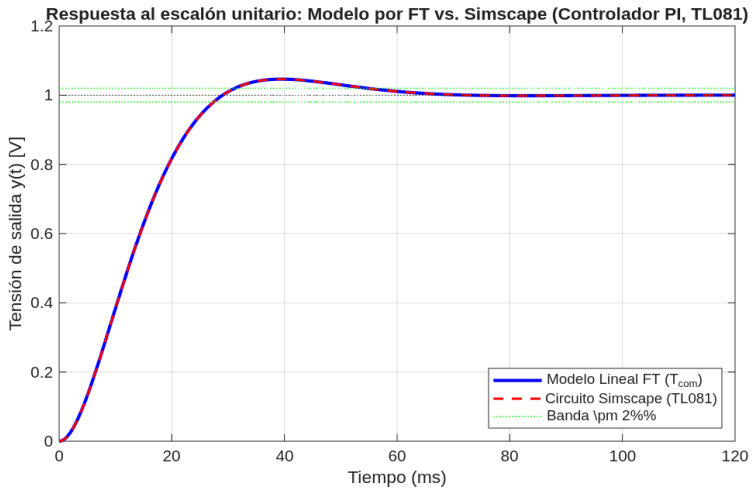


Figura 8: Superposición de la respuesta al escalón: Modelo FT vs. Simscape (TL081) para control PI ($k_p = 0{,}6833$, $k_i = 83{,}33$ rad/s).

En el Cuadro 3 se resumen las medidas de desempeño evaluadas con `stepinfo`. A diferencia del control proporcional, el PI satisface todas las especificaciones: $PO \leq 5\,\%$, $T_s \leq 0{,}10$ s y $e_{ss} = 0$.

Cuadro 3: Comparación entre el modelo por FT y Simscape (TL081) para el lazo con control PI.

Métrica	**Requerido**	**Modelo FT**	**Simscape (TL081)**	**Cumple**
Sobrepaso (PO)	$\leq 5\,\%$	4,63 %	4,62 %	Sí
Tiempo de estab. (T_s)	$\leq 0{,}10$ s	54,70 ms	54,69 ms	Sí
Tiempo de pico (T_p)	–	39,38 ms	39,43 ms	–
Valor final (y_∞)	1,00 V	1,0000 V	1,0000 V	–
Error estacionario (e_{ss})	0	0,00 %	0,00 %	Sí

4.b. Tensiones internas del controlador (v_{o1} y v_{PI})

En la Fig. 9 se grafican la tensión de salida $y(t)$ y las tensiones internas generadas por las dos etapas del controlador PI (v_{o1} y v_{PI}) ante el escalón unitario de entrada.

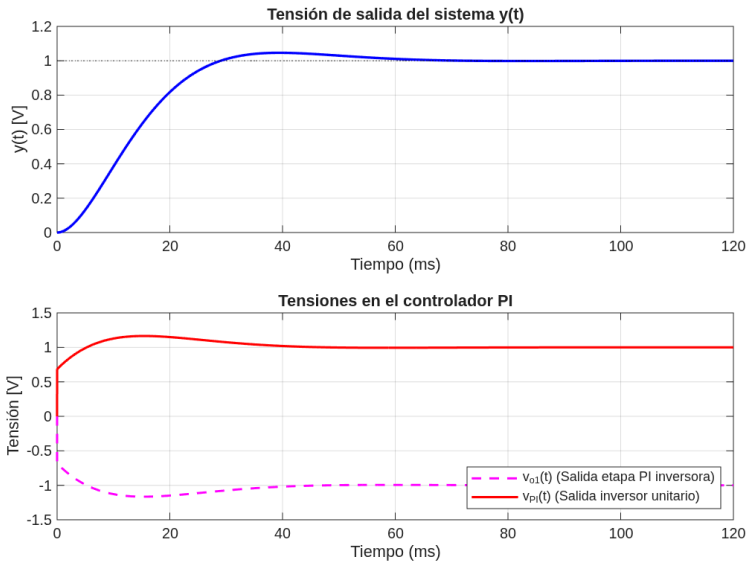


Figura 9: Tensión de salida $y(t)$ y tensiones internas del controlador PI: $v_{o1}(t)$ (salida etapa inversora) y $v_{PI}(t)$ (salida inversor unitario).

A partir de las curvas simuladas, se observa que al ingresar el escalón de 1 V, la etapa inversora (U_4) produce un salto inicial en v_{o1} de $-0{,}68$ V. Luego, la acción integral continúa haciendo descender la tensión hasta alcanzar un mínimo de $-1{,}17$ V a los 15,4 ms.

La etapa inversora unitaria (U_5) reinvierte esta señal entregando a la planta $v_{PI}(t) = -v_{o1}(t)$, con un pico máximo medido de $+1{,}17$ V. En régimen permanente ($t \to \infty$), con la salida estabilizada en $y = 1$ V y error nulo, la tensión del controlador se estaciona en $v_{PI} = 1{,}00$ V ($v_{o1} = -1{,}00$ V), sostenida por la carga acumulada en el capacitor C_{PI}.

Dado que la excursión máxima ($|v_{PI}| \leq 1{,}17$ V) queda dentro de los límites de saturación de $\pm 8{,}5$ V del TL081, los operacionales trabajan en zona lineal.

4.c. Aumento de la amplitud del escalón hasta la saturación

Mientras el circuito trabaja en zona lineal, todas sus tensiones son proporcionales a la amplitud A del escalón. Como con $A = 1$ V el pico de v_{PI} es 1,165 V, el límite de 8,5 V se alcanza para

$$A_{lim} = \frac{8{,}5 \text{ V}}{1{,}165} \approx 7{,}30 \text{ V}.$$

Se simuló el circuito con $A = 1$ V, $A = 7{,}30$ V y $A = 8$ V. Para compararlas con el modelo, en la Fig. 10 se grafica la salida dividida por A, junto con $v_{PI}(t)$. Los parámetros medidos se resumen en la Tabla 4.

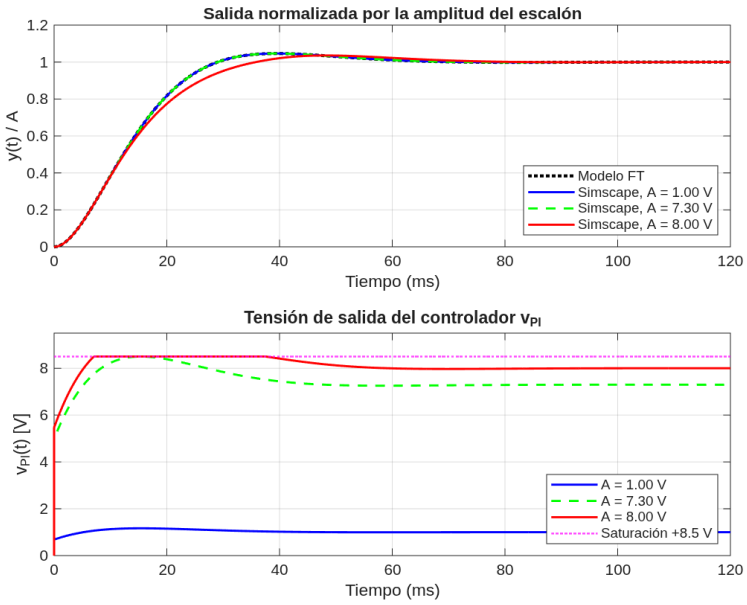


Figura 10: Arriba: salida normalizada $y(t)/A$ del circuito para distintas amplitudes y respuesta del modelo. Abajo: tensión $v_{PI}(t)$ entregada a la planta.

Cuadro 4: Sobrepaso y tiempo de establecimiento en función de la amplitud del escalón.

	máx v_{PI} [V]	PO [%]	T_s [ms]
Modelo (FT)	–	4,63	54,7
Simscape, $A = 1$ V	1,17	4,63	54,7
Simscape, $A = 7{,}30$ V	8,50	4,63	54,7
Simscape, $A = 8$ V	8,50 (satura)	3,56	61,6

Con $A = 7{,}30$ V la tensión v_{PI} apenas toca los 8,5 V y la respuesta normalizada coincide con la de 1 V y con el modelo: hasta ese punto el sistema sigue siendo lineal, y el sobrepaso y el tiempo de establecimiento no dependen de la amplitud.

Con $A = 8$ V, en cambio, v_{PI} queda recortada en 8,5 V entre los 7 y los 38 ms aproximadamente. Durante ese intervalo la planta recibe menos tensión que la que pide el controlador, por lo que la salida sube más despacio que en el modelo. El resultado es un sobrepaso menor (3,56 %) y un tiempo de establecimiento mayor (61,6 ms, que igual cumple $T_s \leq 100$ ms). El modelo por función de transferencia no puede reproducir este comportamiento, ya que no incluye la saturación de los operacionales y predice siempre los mismos PO y T_s para cualquier amplitud.

Punto 5. Comparación entre el control P y el control PI

En la Fig. 11 se superponen las respuestas al escalón unitario de los dos lazos simulados en Simscape con los TL081 y valores comerciales, y en la Tabla 5 se resumen sus parámetros.

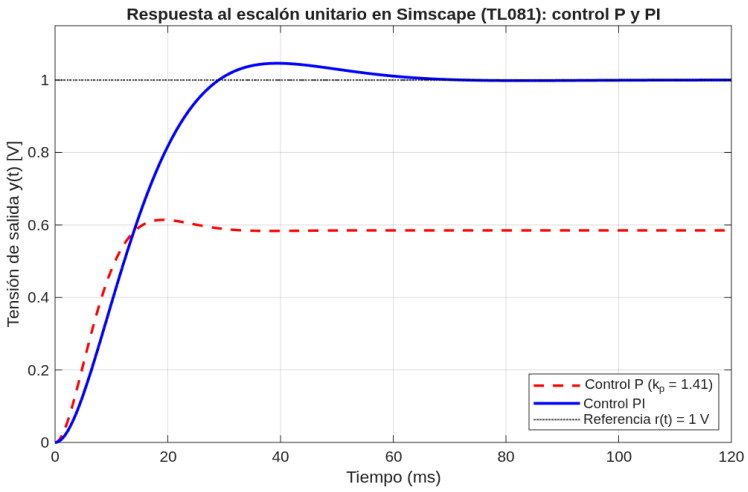


Figura 11: Respuesta al escalón unitario de los lazos con control P y con control PI (Simscape, TL081).

Cuadro 5: Parámetros de la respuesta al escalón medidos en Simscape.

	Especificación	Control P	Control PI
PO	$\leq 5\,\%$	4,98 %	4,62 %
T_s (2 %)	≤ 100 ms	26,5 ms	54,7 ms
e_{ss}	0	41,5 %	0 %

Ambos controladores cumplen las especificaciones de sobrepaso y tiempo de establecimiento, pero solo el PI cumple la de error estacionario. Con el control P el sistema sigue siendo de tipo 0 y la salida se estabiliza en 0,585 V; para reducir ese error habría que subir k_p, lo que aumenta el sobrepaso por encima de la cota. El PI agrega un polo en el origen, el sistema pasa a ser de tipo 1 y el error al escalón se anula: el integrador sigue acumulando mientras haya error, y en régimen permanente la tensión necesaria sobre la planta ($v_{PI} = 1$ V) queda sostenida por la carga de C_{PI} aunque el error sea cero.

El costo de la acción integral es una respuesta más lenta: el polo en el origen acerca el lugar de las raíces al eje imaginario, y para mantener $PO \leq 5\,\%$ los polos dominantes quedan más cerca del origen que en el caso P. Por eso T_s pasa de 26,5 a 54,7 ms, aunque sigue dentro de los 100 ms pedidos.

Conclusiones

- Con el control P, ajustado con el lugar de las raíces sobre la cota $\xi = 0{,}69$, se cumplen $PO \leq 5\,\%$ y $T_s \leq 100$ ms, pero al ser un sistema de tipo 0 queda un error estacionario de 41,5 % que no se puede reducir sin violar la cota de sobrepaso.
- El control PI anula el error al escalón gracias al polo en el origen y sigue cumpliendo las otras dos especificaciones, a costa de duplicar aproximadamente el tiempo de establecimiento.
- En ambos casos, los circuitos con TL081 y valores comerciales reproducen el modelo por función de transferencia con diferencias menores a 0,05 mV, mientras los operacionales

trabajan en zona lineal.

- Cuando la amplitud del escalón lleva v_{PI} a la saturación ($A > 7{,}30$ V), el modelo lineal deja de ser válido: el sobrepaso y el tiempo de establecimiento pasan a depender de la amplitud.

Todos los cálculos y figuras de este trabajo práctico se generan ejecutando el Live Script `TP_Lab2.mlx` junto con los modelos `TP_Lab2_TL081.slx` y `TP_Lab2_PI_TL081.slx`.